

Préparation à la Soutenance - AttouHome

Ce document rassemble les questions clés que le jury est susceptible de vous poser lors de la soutenance de votre projet **AttouHome** (applications mobiles propriétaire/locataire, portail administration, backend Node.js/PostgreSQL). Les réponses proposées sont directes, précises et courtes pour être faciles à mémoriser.

1. Architecture & Choix Techniques

Q : Pourquoi avoir séparé le projet en deux applications mobiles (`tenant-app` et `owner-app`) au lieu d'une seule ?

R : Pour séparer strictement les rôles et alléger l'expérience utilisateur :

- Le **locataire** a besoin d'une interface fluide de recherche de biens et de demandes de visites.
- Le **propriétaire** a besoin d'un outil de gestion de son catalogue et d'acceptation des visites.

Cela permet d'avoir deux bases de code plus simples, plus légères et évolutives de façon indépendante.

Q : Pourquoi avoir choisi Expo avec React Native pour le développement mobile ?

R : Expo permet de développer une seule fois en TypeScript/JavaScript pour iOS et Android. Il simplifie grandement l'accès aux API natives (comme `expo-av` pour le son) et accélère le cycle de développement/test via l'application Expo Go.

Q : Quelle est l'utilité du projet `admin-web` ?

R : C'est une application web dédiée à l'équipe de modération de la plateforme. Elle permet de surveiller les signalements, de suspendre ou valider les annonces et de gérer les comptes utilisateurs frauduleux.

2. Base de Données & Modélisation

Q : Pourquoi utiliser PostgreSQL et Prisma ORM ?

R : **PostgreSQL** est un système relationnel robuste garantissant la cohérence des données (liaisons Annonces, Visites, Messages). **Prisma ORM** sécurise nos requêtes grâce au typage automatique avec TypeScript et simplifie la gestion des schémas de base de données.

Q : Comment gérez-vous la différence entre Locataire et Propriétaire en base de données ?

R : Nous utilisons une seule table `User` (mappée sous `utilisateurs`) avec un champ `role` (enum : `LOCATAIRE`, `PROPRIETAIRE`, `ADMIN`). Certains attributs spécifiques comme `raisonSociale` (pour les propriétaires) ou `historiqueRecherches` (pour les locataires) sont optionnels. Cela évite d'avoir plusieurs tables de connexion.

Q : Pourquoi avoir des tables distinctes pour `Annonce`, `Bien` et `Adresse` ?

R : Pour découpler le contenant et le contenu :

- Une **Adresse** est liée à un **Bien** (relation 1-à-1).
- Un **Bien** est lié à une **Annonce**.

Si une annonce est supprimée ou archivée, les caractéristiques physiques du bien et son adresse restent en base de données, évitant la perte d'historique.

3. Fonctionnalités & Logique Métier

Q : Comment fonctionne le flux de planification d'une visite ?

R :

1. Le locataire demande une visite depuis la fiche d'un bien.
2. Il choisit un jour sur le calendrier (DatePicker) puis l'heure (TimePicker).
3. Les données sont fusionnées et envoyées au serveur sous format ISO standard.
4. Le propriétaire reçoit la demande et peut l'accepter ou la refuser depuis son tableau de bord.

Q : Pourquoi interdire la discussion (chat) tant qu'aucune visite n'est planifiée ?

R : Pour optimiser le temps des propriétaires et éviter le spam. Le chat ne s'ouvre que s'il y a une action concrète et validée (la demande de visite), prouvant le sérieux de la démarche du locataire.

Q : Comment fonctionne l'expiration automatique des visites après 72h ?

R : Une tâche planifiée côté serveur (`setInterval` toutes les 60s`) appelle une routine `expireVisits``. Toutes les demandes restées `EN_ATTENTE`` depuis plus de 72h passent en statut `REFUSEE``. Le serveur crée alors une notification en base et alerte l'utilisateur en temps réel.

4. Temps Réel & Communication

Q : Pourquoi avoir configuré un fallback `['polling', 'websocket']`` pour Socket.io ?

R : Les connexions purement WebSocket peuvent être bloquées par certains pare-feu, réseaux mobiles ou des proxys de développement (comme le tunnel Ngrok). Le fallback permet à Socket.io de basculer en HTTP Polling pour garantir la connexion de l'utilisateur.

Q : Comment l'application mobile gère-t-elle les sons de notification ?

R : Nous utilisons la librairie `expo-av`` via un fichier utilitaire `notificationSound.ts``. Il charge dynamiquement le son MP3 (par exemple lors d'un message reçu ou d'une visite expirée), le joue, puis appelle immédiatement `unloadAsync()`` pour libérer la mémoire vive du smartphone.

Q : Comment évitez-vous qu'un utilisateur entende un son lorsqu'il envoie son propre message ?

R : À la réception du message par le socket client, nous comparons l'ID de l'expéditeur du message (`message.expéditeurId``) avec l'ID de l'utilisateur actuellement connecté. Le son ne se déclenche que si les deux ID sont différents.

5. Sécurité, Modération & Limites

Q : Quel est l'impact immédiat du signalement d'une annonce ?

R : L'annonce passe au statut `SUSPENDUE`` et est retirée des résultats de recherche. Côté propriétaire, un badge "Modération" s'affiche sur la conversation de chat et la messagerie est verrouillée pour l'empêcher d'écrire.

Q : Pourquoi accorder un délai de 24h lors de la modération ?

R : C'est un délai de conformité permettant au propriétaire de corriger les éléments signalés (ex: fausses photos, description erronée) avant une suspension définitive de son compte.

Q : Quelle restriction appliquez-vous lors de la remise en location d'un bien ?

R : Lors de la republication d'un bien ou d'une annonce, le serveur vérifie que le propriétaire ne dépasse pas la limite maximale autorisée de **20 annonces actives simultanément** sur la plateforme.

Conseils généraux pour réussir votre soutenance ■

1. **Restez calme et factuel** : Si vous ne connaissez pas une réponse, dites : *"C'est une piste d'amélioration que nous pourrions explorer pour la V2 de l'application"*.
2. **Valorisez vos résolutions techniques** : N'hésitez pas à mentionner le travail sur la résilience réseau (Ngrok/WebSockets) ou l'optimisation mémoire de la lecture audio (`expo-av`).
3. **Soyez synthétique** : Donnez une réponse de 30 secondes maximum. Si le jury veut en savoir plus, il relancera la question.